

学习目标

【目标一】学会选用合适的长度测量工具，并正确使用其进行测量。

【目标二】通过本实验电路设计，掌握电路设计的基本思路，选择合适量程的电流，测量电路的设计，控制电路的设计等。

【目标三】能够根据原理电路图连接实物图

【目标四】掌握测量金属丝电阻率的原理以及实验方法

课前学习任务

【学习任务一】

思考：

- （1）测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？
- （2）需要测定哪些物理量？

【学习任务二】

阅读课本，试着说说测量金属丝直径的方案有几种？分别是什么？

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：

- （1）测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？
- （2）需要测定哪些物理量？

【学习任务二】

给同学们提供如下实验器材，请同学们从中选择合适的器材，设计实验方案，并完成实验。

电流表 A_1 :0~0.6 A 量程,内阻约为0.125 Ω ;

电流表 A_2 :0~3 A 量程,内阻约为0.025 Ω ;

电压表 V_1 :0~3 V 量程,内阻约为3 k Ω ;

电压表 V_2 :0~15 V 量程,内阻约为15 k Ω ;

电源电压约为3 V,滑动变阻器最大值5 Ω ;

待测金属丝的总电阻约为10 Ω ;

一个开关和若干导线;

测量长度的工具:毫米刻度尺、游标卡尺和螺旋测微器。

1.长度的测量

(1) 测量电阻丝的有效长度 l 要选用哪种测量工具?

(2) 测量电阻丝的直径 d 要选用哪种测量工具?

2.电阻丝电阻的测量

(1) 为了尽可能准确地测量电流和电压,电流表和电压表应该选择什么量程?

(2) 本实验电流表采用内接法还是外接法?请同学们根据实验器材中的数据分别计算两种接法的误差,并进行选择。

(3) 为调节方便,尽可能测量多组数据,滑动变阻器采用分压式接法还是限流式接法?

(4) 请在纸上画出实验电路图,并指出电流表和电压表的正负接线柱,说明滑动变阻器的滑片应该放在哪端。

【学习任务三】

(1) 根据原理连接实物图

(2) 测量电阻丝有效长度 l :用毫米刻度尺测量接入电路中被测电阻丝的有效长度,测量3次,将数据记录在表格中,并求得有效长度的平均值。

1 2 3 平均值

(3) 测量电阻丝直径 d :用螺旋测微器在被测电阻丝不同位置测量3次,将数据记录在表格中,求得直径的平均值。

1 2 3 平均值

(4) 测量电阻丝的电阻 R 。闭合开关,改变滑片位置,测量6组电压和电流,将数据记录在表格中。并画出 $U-I$ 图像,求得电阻。

电压/V 电流/A

【学习任务四】

$\pi d R = \rho l$ 求得金属丝电阻率 将测量数据代入表达式

【学习任务五】

例题:在用电压表和电流表测量某种金属丝的电阻率时,用刻度尺测得金属丝长度为60 cm,用螺旋测微器测得金属丝的直径为0.635 mm,两电表的示数分别如图所示(电压表量程0~3 V,电流表量程0~0.6 A)。请计算,该金属丝的电阻率是多少?



推荐的学习资源